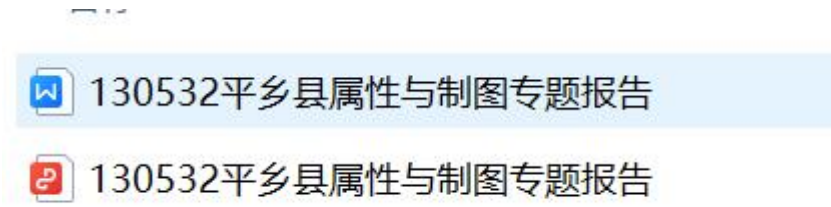


土壤属性图质控问题反馈—邢台市平乡县

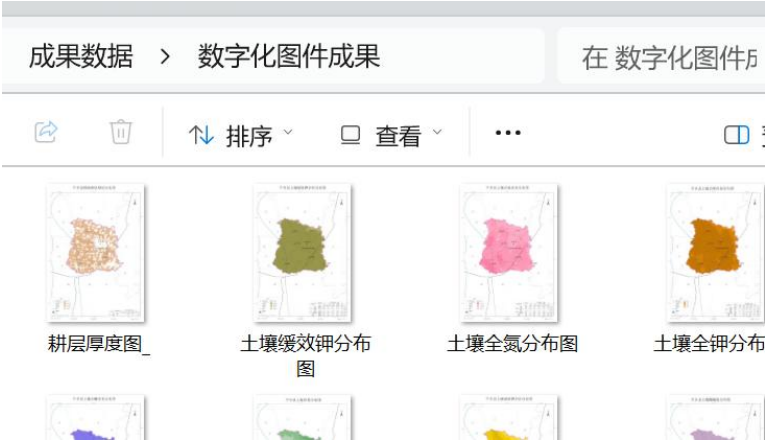
一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——如成果数据中，文字成果提交的文件名称要求为“行政区划代码 6 位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告”。



文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

2、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——数字化图件成果的文件夹下要新建文件夹，命名为土壤属性图，再在该文件夹中放入图片。



文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图.jpg
图片	——土壤酸碱度图.jpg.
图片	——土壤质地图.jpg
图片	——土壤全氮分布图.jpg
图片	——土壤全磷分布图.jpg
图片	——土壤全钾分布图.jpg

30532平乡县			
成果数据			
数字化图件成果			
土壤属性专题数据集			
分级图			
耕层厚度.TIF			
速效钾.TIF			
全氮.TIF			
全钾.TIF			
全磷.tif			
速效磷.TIF			
酸碱性.TIF			
土壤容重.TIF			
土壤质地.tif			
阳离子交换量.TIF			
有机质.TIF			
有效磷.TIF			
有效硫.TIF			
有效锰.TIF			
有效铝.TIF			
有效硼.TIF			
有效铁.TIF			
有效铜.TIF			
有效锌.TIF			
含量图			
文字成果			
基础数据			
环境变量			

22	文件夹	——成果数据
23	文件夹	——土壤属性专题数据集
24	文件夹	——含量图
25	GeoTiff文件	——pH.tif
26	GeoTiff文件	——阳离子交换量.tif
27	GeoTiff文件	——有机质.tif
28	GeoTiff文件	——有效磷.tif
29	GeoTiff文件	——速效钾.tif
30	GeoTiff文件	——全氮.tif
31	GeoTiff文件	——全磷.tif
32	GeoTiff文件	——全钾.tif
33	GeoTiff文件	——土壤质地.tif
34	GeoTiff文件	——砂粒.tif
35	GeoTiff文件	——粉粒.tif

3、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——元数据直接就 excel 放在文件夹中，不需要单独新建文件夹为元数据，且将 excel 命名为元数据即可。

文件夹	——基础数据
文件夹	——环境变量
文件	DEM.tif
文件	……//其他环境变量
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	——元数据.xlsx
文件	……



4、制图过程（三普样点）——调查样点中无土壤属性值数据。

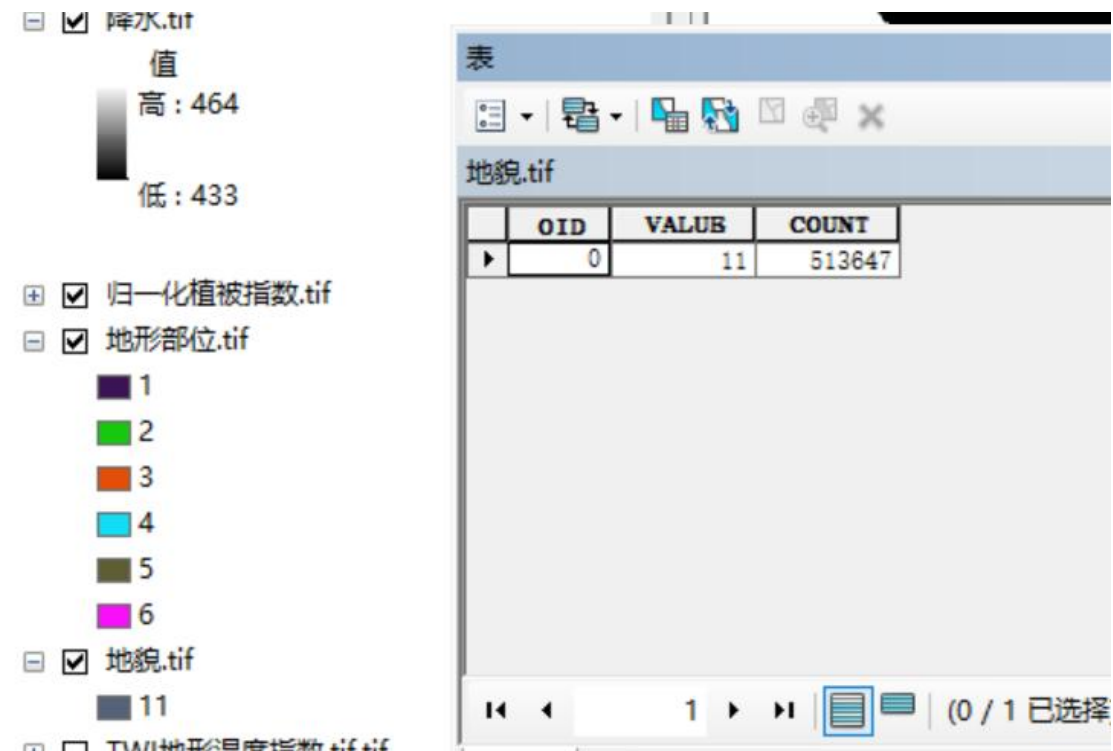
CVD																	
OBJECTID *	Shape *	YDSH	YDLB	CYTX	ZLDWDM	ZLDWMC	BSJD	BSWD	PD	YDLTX	TL	VL	TS	TZ	HBGD	XZDM	
1	点	1305320102000004	0	1	130532203206	马鲁类	115.073741	37.097505	1	0102	潮土	盐碱土	潮土	潮土	潮土	32	130532203
2	点	1305320102000009	0	1	130532001207	马鲁类	115.044982	37.085598	1	0102	潮土	盐碱土	潮土	潮土	潮土	27	130532001
3	点	1305320102000010	0	1	130532202203	马鲁类	115.033143	36.988223	1	0102	潮土	盐碱土	潮土	潮土	潮土	25	130532202
4	点	1305320102000012	0	1	130532001203	马鲁类	115.031939	37.077751	1	0102	潮土	盐碱土	潮土	潮土	潮土	32	130532001
5	点	1305320102000014	0	1	130532201207	马鲁类	114.94041	37.040585	5	0102	潮土	盐碱土	潮土	潮土	潮土	34	130532201
6	点	1305320102000019	0	1	130532102203	马鲁类	114.99841	36.988176	1	0102	潮土	盐碱土	潮土	潮土	潮土	34	130532102
7	点	1305320102000025	0	1	130532001216	马鲁类	115.040199	37.088198	3	0102	潮土	盐碱土	潮土	潮土	潮土	35	130532001
8	点	1305320102000026	0	1	130532101220	马鲁类	114.984006	36.994866	1	0102	潮土	盐碱土	潮土	潮土	潮土	29	130532101
9	点	1305320102000027	0	1	130532201222	马鲁类	114.936625	37.003529	1	0102	潮土	盐碱土	潮土	潮土	潮土	35	130532201

5、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

6、制图结果（制图过程）——数据库中将地貌进行了赋值，但应给出其原始对应的地貌类型是什么，建议在旁边新添加一列，标明其地貌类型，其他类别型变量进行数值化处理的也都应标出其代表的是什么。



7、制图结果（制图模型）——耕层厚度的制图模型或方法未列出，在前文的分析中也未涉及耕层厚度制图过程。

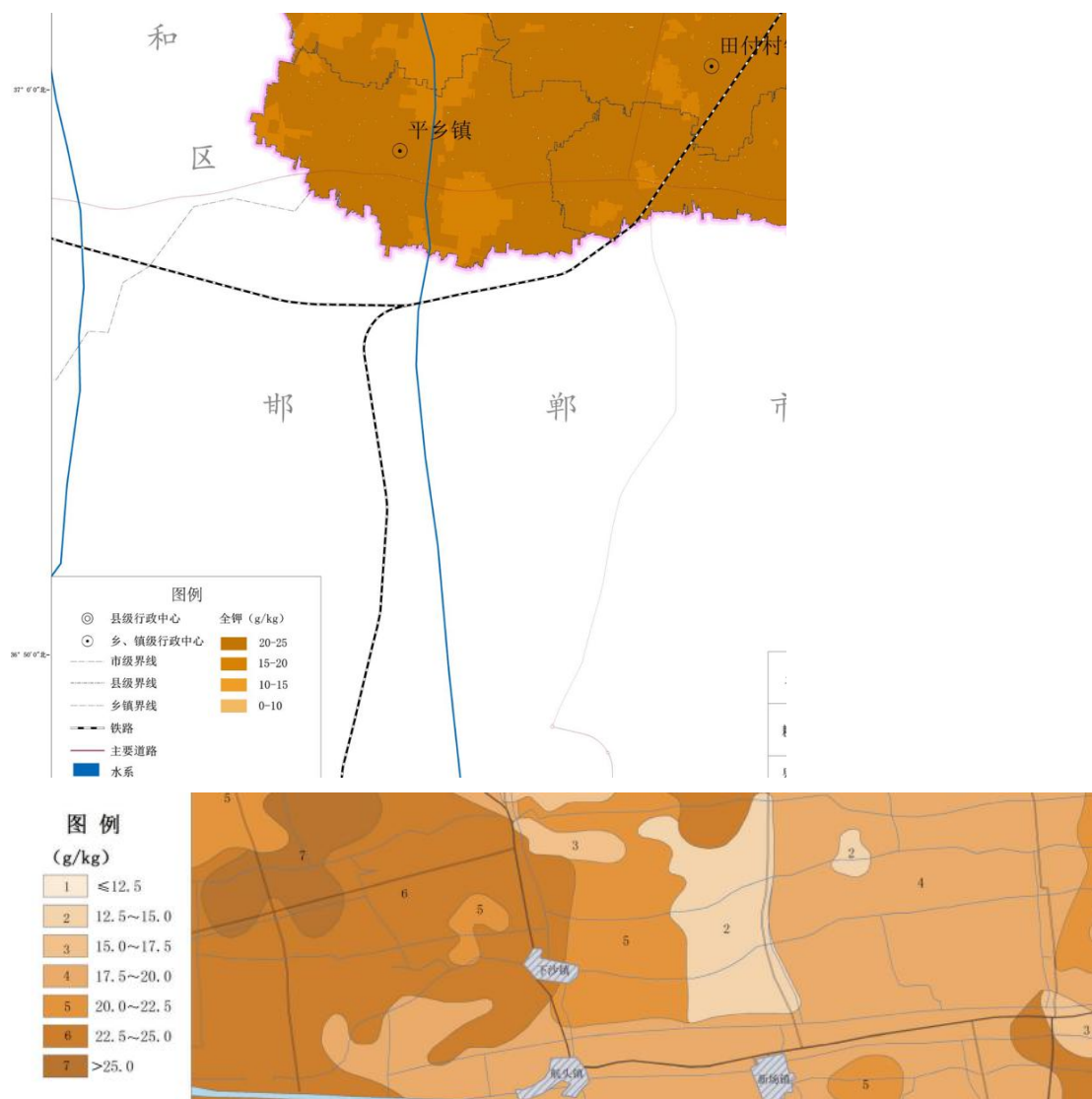
（六）模型优选

综合比较R²、MAE、RMSE，随机森林、回归克里金模型都能较好的对土壤表层样点土壤属性进行建模预测，随机森林在有机质、全磷、全钾、全氮、pH、速效钾、交换性盐总量、粉粒、黏粒、砂粒、土壤容重、有效硫、有效锰、有效铁、有效铜、阳离子交换量等土壤属性上的建模预测效果优于回归克里金。回归克里金在有效磷、有效钼、有效硼、有效锌等土壤属性上的建模预测效果优于随机森林。

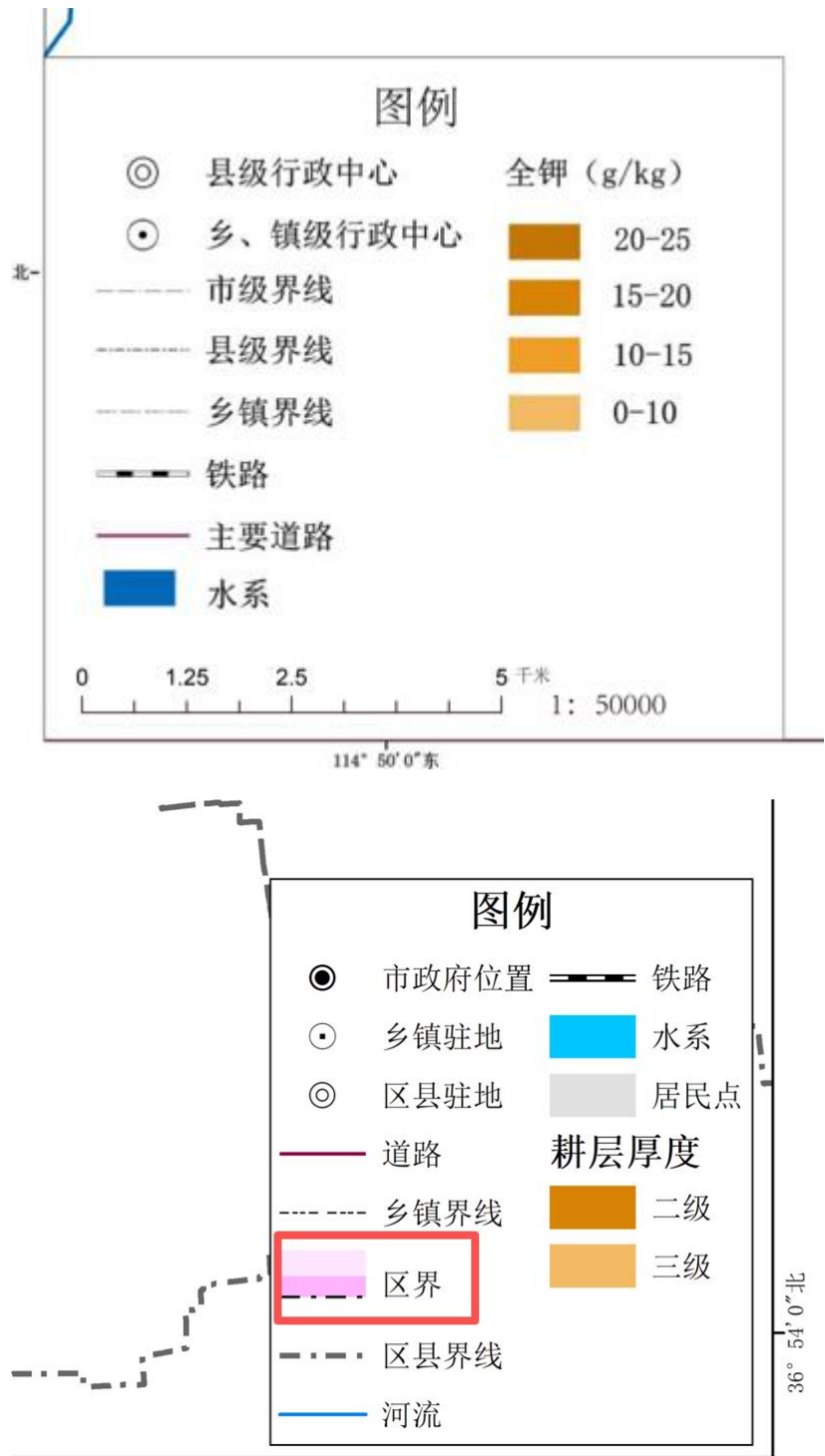
从图面表达结果来看，随机森林和回归克里金对环境协变量的表达都较为充分，空间分异特征明显，图面上都存在少量的噪声点，可以进行空间滤波消除。综合考虑制图精度、图面表达效果最终选取随机森林作为土壤属性建模预测模型。

二、图件成果

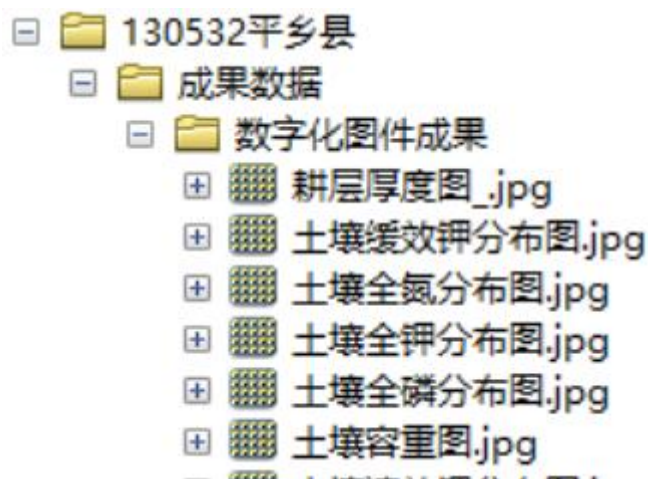
1、数字化图件成果——所有图件的分级图中缺少注记，如下图土壤全钾分布图，标准中带注记的画法如下。



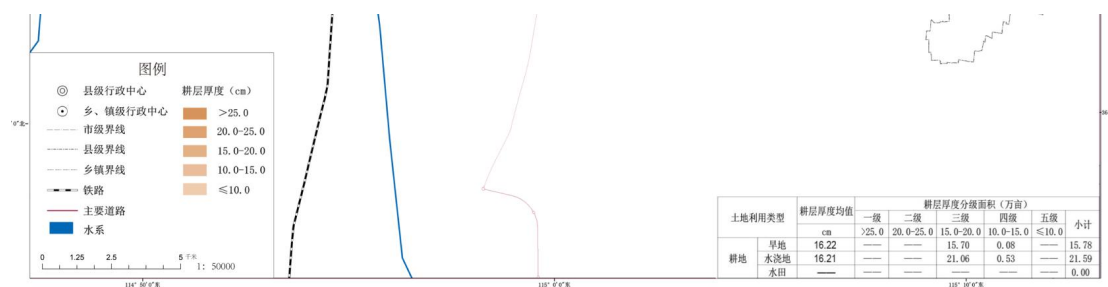
2、数字化图件成果——所有图件中均缺少晕线的图例，如下图土壤全钾分布图中县界的图例中无晕线，标准画法如下图。



3、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



4、数字化图件成果——图件中缺少面积统计表①（即应该有两个面积统计表：
①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表），此外，还存在表格不规范，面积统计表名称应按照规范要求，其面积统计应列出总计，如耕层厚度图，需要在最下方列出耕地的总计面积，标准示例如下。



(3) 两个面积统计表（必列）。①各乡镇耕地土壤xx分级面积统计表；②各地类土壤xx分级面积统计表。单位为亩（整数）或万亩。面积统计以栅格像素的实际分级面积为准。

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安略镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
占碑镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

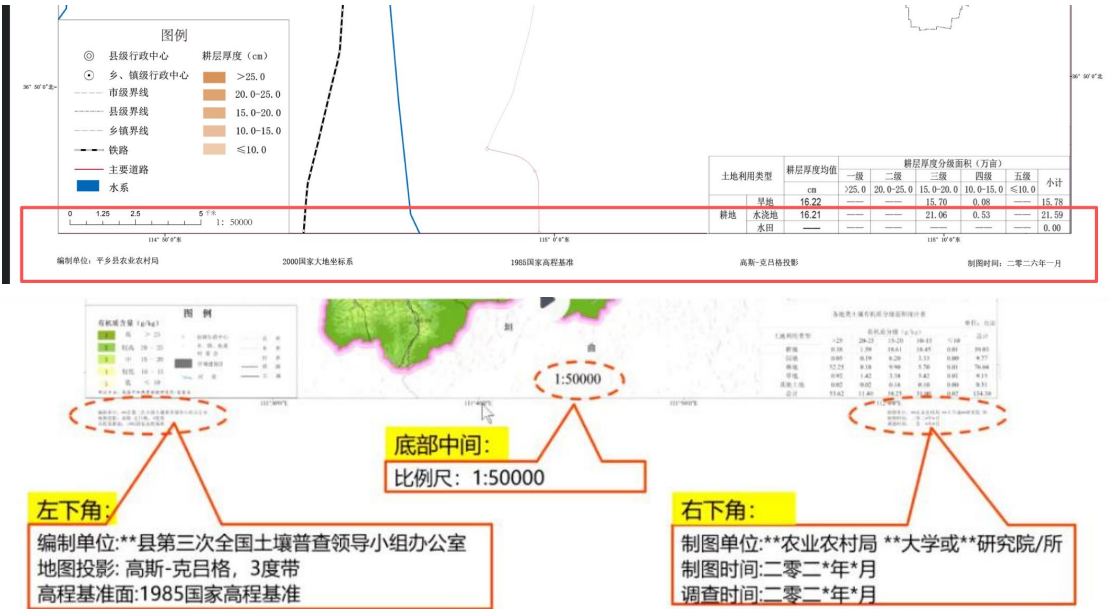
各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩						
土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

5、数字化图件成果——土地利用类型的面积统计存在地类缺失，如对于各地类

土壤全氮分级面积统计表，应包含“其他土地”这一地类的面积，目前只有耕地、园地、林地和草地，且表格名称不规范，面积统计表不完整。

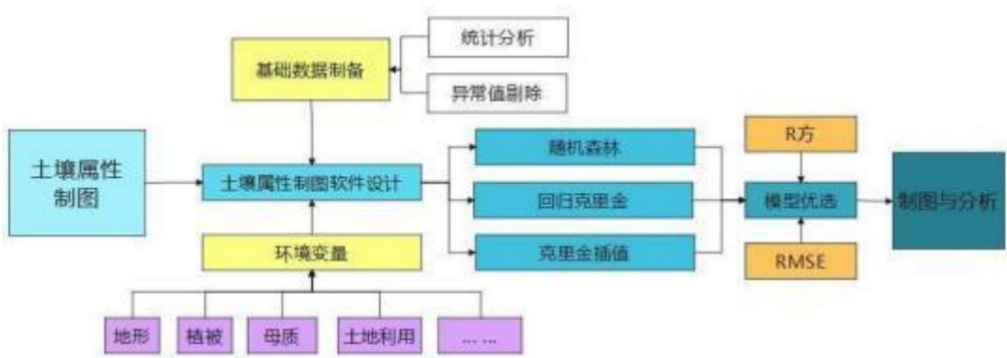
土地利用类型		全氮均值	全氮分级面积（万亩）					小计
			一级	二级	三级	四级	五级	
			>1.50	1.25-1.50	1.00-1.25	0.75-1.00	≤0.75	
耕地	旱地	1.06	0.04	1.93	9.57	4.23	0.01	15.78
	水浇地	1.06	0.04	2.72	13.01	5.77	0.05	21.59
	水田	——	——	——	——	——	——	0.00
果园	果园	1.05	——	0.03	0.21	0.09	——	0.33
	其他园地	1.01	——	0.03	0.21	0.26	0.00	0.50
林地		1.03	0.00	0.27	3.24	2.82	0.03	6.35
草地		1.04	——	0.01	0.21	0.18	0.00	0.41

6、图面表达（图件信息缺失）——成果图中要素缺失，缺少调查时间，如耕层厚度图，标准示例如下。



三、文字成果

1、报告（制图过程）——属性制图技术路线图过于模糊。



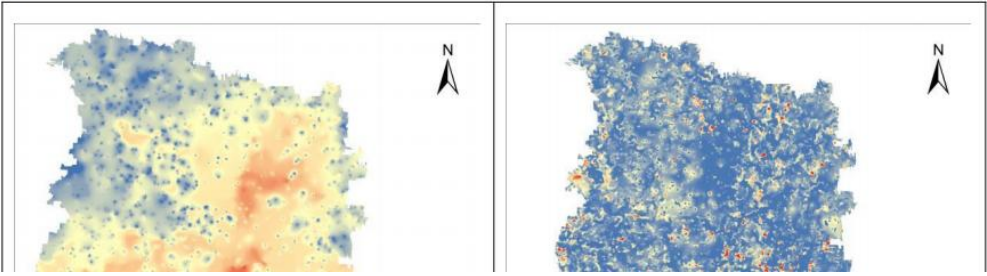
2、报告（制图过程）——环境变量制备的年限、出处需要在报告中说明，可在

报告中以表格的形式列出，类型（气候、母质、地形、植被、土地利用）、环境变量、分辨率、年限、数据来源。

3.环境变量

(1) 环境变量选取

地形上选取高程、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形收敛指数、封闭洼地、总集水区、地形湿度指数、坡长坡度指数、相对坡度位置、沟谷深度等因子。植被选取NDVI作为影响因子；气象选取年均降雨量；母质环境由地质图矢量化后转栅格。选取CGCS2000作为坐标系，空间分辨率为30m。部分因子见图11。



■ 审核是否对收集的**基础数据**进行具体说明；
● 是否包含**数据来源**、类型、格式、**空间分辨率**、**时间跨度**等内容。

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
1	样点点位数据	矢量	—	土壤三普表层+剖面样点	
2	样点检测化验数据	数值型	—	表层和剖面样点耕层检测数据	
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图	
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地类图斑	2023年
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云	
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年

3、报告（制图过程）——缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除分析，在（三）土壤属性建模与制图中仅展现了如何选取模型，精度检验，但并未提及对入模环境变量的共线性说明及剔除分析，整个报告中也无这部分内容，请补全内容。

三、土壤属性图编制概述

(一) 技术路线

以平乡县第三次土壤普查表层样点调查结果为基础数据，首先对所获取的测试结果进行统计分析，借助方差分析、QQPlot等工具进行异常点的剔除。从地形、植被、母质、土地利用等多方面收集、加工土壤属性制图的环境变量，结合现有的机器学习开发框架完成土壤属性制图软件的开发，将常用的随机森林、回归克里金方法集成到土壤属性制图软件中，克里金插值使用现有的GIS软件完成。最后对土壤属性进行建模并预测，使用R方、RMSE、MAE，同时考虑制图的表达结果进行模型优选，具体实施流程见图7。

(三) 土壤属性建模与制图

1. 验证方式

模型精度评估方法：1) 独立验证：训练集建模和验证集验证(如80%: 20%)使用训练数据集预测制图，结果与验证集对比预测的效果。2) 全样本交叉验证交叉验证是指分别把每一个样点作为校验点，假设此点含量值未知，用其他样

4、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要在报告中分因子说明，报告中无排序及说明；如报告中仅展现了有机质的入模环境变量重要性排序，但提交的图件非常模糊，看不清字，无有效信息，其余因子的环境变量重要度排序并未展现，请全部补全内容。

OM（有机质）关键主导因子：PlanCurvature（平面曲率）0.31576，是构建预测有机质最为重要的环境变量，其重要性得分超过第2名（Slope）的2.5倍以上，表明模型在预测土壤有机质（OM）时，地形在平面方向上的弯曲形态是决定性因素。次要重要因子：Slope（坡度0.12303）与ValleyDepth（谷深0.08141）构成第二梯队，但重要性仅为PlanCurvature的40%和26%。普遍低贡献因子：超过半数的因子重要性低于0.03，尤其土地覆盖（Landcover, 0.00654）贡献极微弱。

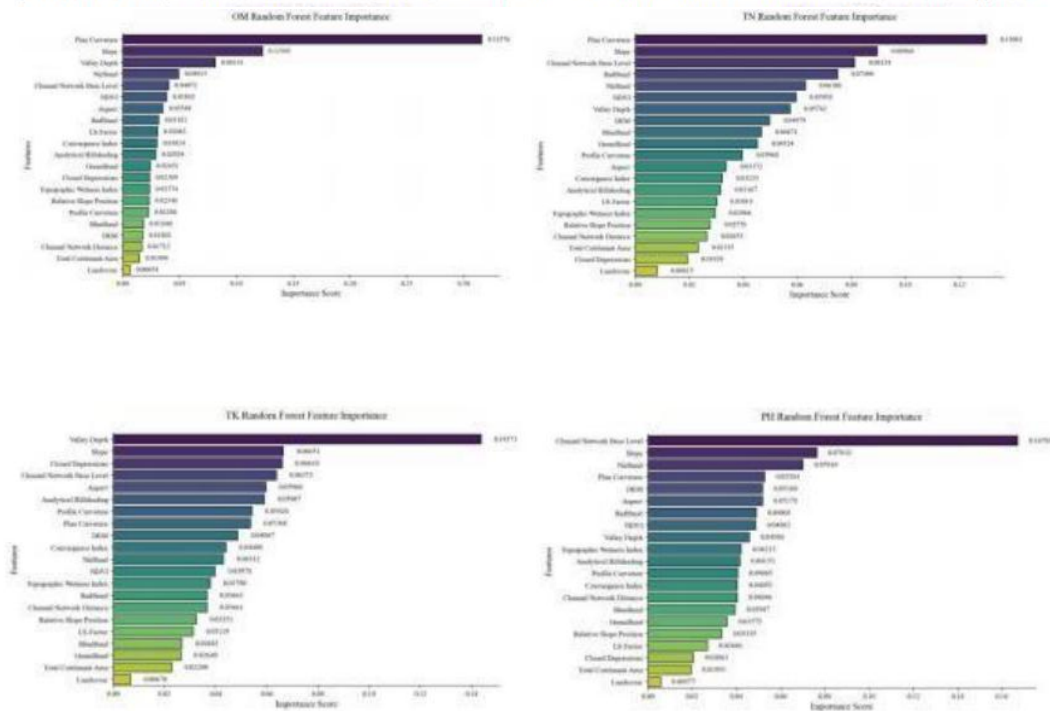


图15各因子重要性得分

5、报告（现状分析）——现状土壤属性间关联分析方法未列出。

（五）土壤属性间关联分析

1.县域范围总体状况

表7 平乡县土壤酸碱度分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
分级	值域	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%
I	6.5-7.5	——	——	——	——

6、报告（历史变化及成因）——报告中需要简要说明二普样点信息出处。

农田管理强化：二普时期，三普前，平乡县完善农田水利设施，新增灌溉面积8万亩，水浇地占比从51%提升至69%，同时推广秸秆覆盖技术（覆盖率达40%），减少钾素淋失，提升钾素利用率，使旱地速效钾均值从125.98mg/kg（二普）增至139.96mg/kg（三普）。

土地利用强度提升：二普时期，部分耕地存在“撂荒”现象，钾素无补充且持续消耗；三普前，平乡县推进土地流转，耕地流转率从18%提升至59%，规模化经营下，农户更注重钾肥投入与田间管理，避免钾素匮乏，同时高标准农田建设中，通过土壤培肥（如施用草木灰）进一步补充钾素，使高标准农田区速效钾均值较普通农田高18%-25%。

表49 平乡县全氮分级历史变化（样点统计）

土壤三普分级		土壤二普		土壤三普	
分级	值域(g/kg)	数量/个	占比/%	数量/个	占比/%
I	>1.5	4	1.46	14	2.82

II	1.25-1.50	16	5.84	44	8.87
III	1-1.25	34	12.41	168	33.87
IV	0.75-1.00	30	10.95	91	18.35
V	≤0.75	35	12.77	62	12.50
全县均值/(g/kg)	——	1.11		1.05	
全县中位值/(g/kg)	——	——		0.97	
全县范围/(g/kg)	——	0.43-3.00		0.17-4.85	

7、报告质量——对于跨页的部分表格存在格式错误，如文字内容被遮盖。

表17平乡县不同土地利用类型土壤酸碱度

土地利用类型		样点统计			制图统计	
一级	二级	均值	范围	数量/ 个	均值	面积/万亩
耕地	水田	7.81	7.76-7.87	4	8.17	——
	水浇地	8.19	7.52-8.89	111	8.22	21.59
	旱地	8.34	8.01-8.69	54	8.39	15.78
	合计	8.24	7.52-8.89	169	8.26	37.37
园地	果园	8.38	7.9-8.62	95	8.35	0.33
	可调整果园	——	——	——	——	——
	其他园地	——	——	——	8.33	0.50
	合计	8.38	7.9-8.62	95	8.34	0.83
林地	乔木林地	8.06	6.01-8.62	27	8.35	3.04
	可调整乔木林地	——	——	——	——	——
	灌木林地	8.31	8.21-8.41	5	8.37	0.00
	其他林地	8.36	8.02-8.93	21	8.35	3.32
	可调整其他林地	——	——	——	——	——
	合计	8.2	6.01-8.93	53	8.33	6.35
其他	其他草地	8.29	7.82-8.65	22	8.37	0.41

17

其他	人工牧草地	——	——	——	——	——
	合计	8.29	7.82-8.65	22	8.37	0.41
	空闲地	——	——	——	8.3	0.01
	设施农用地	——	——	——	8.31	0.32
	盐碱地	8.07	8.07-8.07	2	——	——
	裸土地	——	——	——	8.39	0.01
	裸岩石砾地	——	——	——	8.41	——
	合计	8.07	8.07-8.07	2	8.3	0.34
	全县	8.26	6.01-8.93	341	8.33	45.30

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。